

B032：大地反射を考慮した受信電界強度、送受信点間距離の計算

出題頻度

- ★★★★★(5)

学習のポイント

この問題は、送信アンテナから出た電波が「直接相手に届く波（直接波）」と「地面で反射して届く波（反射波）」の2つが合わさったとき、受信点でどれくらいの強さ（電界強度）になるかを計算するものです。自由空間（障害物のない宇宙のような場所）での電界強度の計算（2アマの知識）をベースに、地面の影響を考慮する公式を組み合わせることで、実際の地上での電波の伝わり方を理解できるようになります。

問題の攻略方法

この問題を解くときは、次の3つのステップを順番に進めていきます。

- 波長（ λ ）を求める** 周波数 $f = 150$ [MHz] から、波長 $\lambda = \frac{300}{150} = 2$ [m] を最初に出しておきます。
 - アンテナの利得（デシベル）を「真数（倍数）」に直す** $\log_{10} 2 = 0.3$ というヒントを使い、デシベルを何倍かという数字に変換します。
 - 3 [dB] = 2倍
 - 10 [dB] = 10倍
 - 引き算は「割り算」、足し算は「掛け算」になります。
 - 自由空間での電界強度（ E_0 ）を求め、問題の公式に代入する** 2アマで学んだ $E_0 = \frac{\sqrt{P \cdot G}}{d}$ の公式を使って直接波の強さを出し、問題文に与えられている公式に当てはめます。
-

解説

1. 単位を持たないデシベル(dB)から真数（倍数）への変換方法

問題によってアンテナの相対利得（デシベル）が異なります。あらかじめ倍数に直す方法を整理しておきましょう。

- 7 [dB] の場合** 7 [dB] = 10 [dB] - 3 [dB] と分解できます。10 [dB] は10倍、3 [dB] は2倍で、引き算は割り算になるので、 $10 \div 2 = 5$ 倍 となります。
- 4 [dB] の場合** 4 [dB] = 7 [dB] - 3 [dB] と分解できます。7 [dB] は5倍、3 [dB] は2倍なので、 $5 \div 2 = 2.5$ 倍 となります。
- 13 [dB] の場合** 13 [dB] = 10 [dB] + 3 [dB] と分解できます。足し算は掛け算になるので、 $10 \times 2 = 20$ 倍 となります。

2. 単位を持つデシベル(dBμV/m)から真数（倍数）への変換方法

- **基本の特性**：電界強度は電圧と同じ扱いのため「**20 dB = 10倍**」が基本です。
- **計算の法則**：デシベルの足し算は「掛け算」、引き算は「割り算」に直します。
- **基準の単位**：**1 $\mu\text{V/m}$** を基準（0 dB）として、それが何倍になったかを計算します。
- **具体例①：40 dB $\mu\text{V/m}$ の場合**

1. 40 dB を 20 dB + 20 dB に分解します。
2. それぞれ10倍なので、足し算を掛け算にして $10 \times 10 = 100$ 倍 となります。
3. 基準の100倍なので、真数は **100 $\mu\text{V/m}$** となります。

- **具体例②：34 dB $\mu\text{V/m}$ の場合**

1. 34 dB を 40 dB - 6 dB に分解します。
2. 40 dB は100倍、6 dB は2倍（※ $20 \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}$ ）です。
3. 引き算を割り算にして $100 \div 2 = 50$ 倍 となり、真数は **50 $\mu\text{V/m}$** となります。

3. 自由空間の電界強度 E_0 の公式

送信電力を P [W]、アンテナの相対利得（倍数）を G 、距離を d [m] とすると、直接波の電界強度 E_0 [V/m] は以下ようになります。

$$E_0 = \frac{7\sqrt{P \cdot G}}{d}$$

4. 平面大地上での電界強度 E

問題文に与えられている公式を使います。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d}$$

ここに、ステップ2で求めた E_0 を代入して計算を勧めます。電界強度 E を求めるパターンと、距離 d を求めるパターンの2種類があります。

演習問題

問題 1 [電界強度を求めるパターン1]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 7 [dB]、地上高 20 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 5 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向で送信点から 20 [km] 離れた平面大地上（へいめんだいちじょう）の受信点における電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信アンテナの地上高は 10 [m] とし、受信点の電界強度 E は、次式で与えられるものとする。また、アンテナの損失はないものとし、 $\log_{10} 2 = 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} \text{ [V/m]}$$

E_0 ：送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 、 h_2 ：送、受信アンテナの地上高 [m] λ ：波長 [m] d ：送受信点間の距離 [m]

1. 44 [$\mu\text{V/m}$]
2. 88 [$\mu\text{V/m}$]

3. 110 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
4. 132 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
5. 220 [$\mu\text{V}/\text{m}$]

解法：

1. 周波数 150 [MHz] より、波長 $\lambda = \frac{300}{150} = 2$ [m] です。
2. 相対利得 7 [dB] = 10 [dB] - 3 [dB] となるため、真数で $10 \div 2 = 5$ 倍 です。
3. 送信電力 $P = 5$ [W] なので、 $\sqrt{P \cdot G} = \sqrt{5 \times 5} = \sqrt{25} = 5$ となります。
4. 直接波の電界強度 E_0 は、

$$E_0 = \frac{7 \times 5}{d} = \frac{35}{d}$$

5. 与えられた式に代入します。距離 $d = 20$ [km] = 20,000 [m]、地上高 $h_1 = 20$ [m]、 $h_2 = 10$ [m] です。

$$E = \frac{35}{d} \times \frac{4\pi \times 20 \times 10}{2 \times d} = \frac{35 \times 400\pi}{d^2} = \frac{14,000\pi}{d^2}$$

$d^2 = (2 \times 10^4)^2 = 4 \times 10^8$ を代入します。

$$E = \frac{14,000 \times 3.14}{4 \times 10^8} = \frac{43,960}{4 \times 10^8} \approx 11,000 \times 10^{-8} = 1.1 \times 10^{-4} [\text{V}/\text{m}]$$

1 [$\mu\text{V}/\text{m}$] = 10^{-6} [V/m] なので、 110×10^{-6} [V/m] = 110 [$\mu\text{V}/\text{m}$] となります。

✓ 正解：3

問題 2 [電界強度を求めるパターン2]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 4 [dB]、地上高 20 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 40 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向で送信点から 20 [km] 離れた平面大地上（へいめんだいちじょう）の受信点における電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信アンテナの地上高は 10 [m] とし、受信点の電界強度 E は、次式で与えられるものとする。また、アンテナの損失はないものとし、 $\log_{10} 2 \div 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} [\text{V}/\text{m}]$$

E_0 ：送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 、 h_2 ：送、受信アンテナの地上高 [m] λ ：波長 [m] d ：送受信点間の距離 [m]

1. 44 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
2. 88 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
3. 220 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
4. 440 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
5. 880 [$\mu\text{V}/\text{m}$]

解法：

1. 波長 $\lambda = 2$ [m] です。
2. 相対利得 4 [dB] = 10 [dB] - 2×3 [dB] となるため、真数で $10 \div (2 \times 2) = 2.5$ 倍 です。

3. 送信電力 $P = 40$ [W] なので、 $\sqrt{P \cdot G} = \sqrt{40 \times 2.5} = \sqrt{100} = 10$ となります。

4. 直接波の電界強度 E_0 は、

$$E_0 = \frac{7 \times 10}{d} = \frac{70}{d}$$

5. 式に各値を代入します。

$$E = \frac{70}{d} \times \frac{4\pi \times 20 \times 10}{2 \times d} = \frac{70 \times 400\pi}{d^2} = \frac{28,000\pi}{d^2}$$

$d^2 = 4 \times 10^8$ を代入します。

$$E = \frac{28,000 \times 3.14}{4 \times 10^8} = 7,000 \times 3.14 \times 10^{-8} = 21,980 \times 10^{-8} \approx 220 \times 10^{-6} \text{ [V/m]}$$

したがって、 $220 \text{ } [\mu\text{V/m}]$ となります。

✓ 正解 : 3

問題 3 [電界強度を求めるパターン3]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 13 [dB]、地上高 20 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 20 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向で送信点から 20 [km] 離れた平面大地上（へいめんだいちじょう）の受信点における電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信アンテナの地上高は 10 [m] とし、受信点の電界強度 E は、次式で与えられるものとする。また、アンテナの損失はないものとし、 $\log_{10} 2 \approx 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} \text{ [V/m]}$$

E_0 : 送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 、 h_2 : 送、受信アンテナの地上高 [m] λ : 波長 [m] d : 送受信点間の距離 [m]

1. 44 [$\mu\text{V/m}$]
2. 88 [$\mu\text{V/m}$]
3. 220 [$\mu\text{V/m}$]
4. 440 [$\mu\text{V/m}$]
5. 880 [$\mu\text{V/m}$]

解法 :

1. 波長 $\lambda = 2$ [m] です。
2. 相対利得 13 [dB] = 10 [dB] + 3 [dB] となるため、真数で $10 \times 2 = 20$ 倍です。
3. 送信電力 $P = 20$ [W] なので、 $\sqrt{P \cdot G} = \sqrt{20 \times 20} = \sqrt{400} = 20$ となります。
4. 直接波の電界強度 E_0 は、

$$E_0 = \frac{7 \times 20}{d} = \frac{140}{d}$$

5. 式に各値を代入します。

$$E = \frac{140}{d} \times \frac{4\pi \times 20 \times 10}{2 \times d} = \frac{140 \times 400\pi}{d^2} = \frac{56,000\pi}{d^2}$$

$d^2 = 4 \times 10^8$ を代入します。

$$E = \frac{56,000 \times 3.14}{4 \times 10^8} = 14,000 \times 3.14 \times 10^{-8} = 43,960 \times 10^{-8} \approx 440 \times 10^{-6} [\text{V/m}]$$

したがって、 $440 [\mu\text{V/m}]$ となります。

✓ 正解 : 4

問題 4 [距離を求めるパターン1]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 7 [dB]、地上高 h_1 が 10 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 20 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向における受信点の電界強度が 40 [dBμV/m] (1 [μV/m] を 0 [dBμV/m] とする。)となる送受信点間の距離の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信点の電界強度 E は次式で与えられるものとし、アンテナの損失はないものとする。また、受信点の地上高 h_2 は 11 [m] 及び $\log_{10} 2 \div 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} [\text{V/m}]$$

E_0 : 送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 : 送信アンテナの地上高 [m] h_2 : 受信アンテナの地上高 [m] λ : 波長 [m] d : 送受信点間の距離 [m]

1. 14 [km]
2. 16 [km]
3. 18 [km]
4. 20 [km]
5. 22 [km]

解法 :

1. 波長 $\lambda = 2$ [m] です。
2. アンテナ利得 7 [dB] = 5倍、送信電力 $P = 20$ [W] より、 $\sqrt{P \cdot G} = \sqrt{20 \times 5} = \sqrt{100} = 10$ となります。
3. 直接波の電界強度 $E_0 = \frac{7 \times 10}{d} = \frac{70}{d}$ です。
4. 受信点の電界強度 E [dBμV/m] の値を計算します。
 $40 = 20 \log_{10} E$
 $2 = \log_{10} E$
 $\log_{10} 10^2 = \log_{10} E$
 よって、 $E = 100 [\mu\text{V/m}]$ となります。
5. 受信点の電界強度 $E [\mu\text{V/m}]$ を [V/m] に直します。
 $100 [\mu\text{V/m}] = 100 \times 10^{-6} [\text{V/m}] = 10^{-4} [\text{V/m}]$ となります。
6. 公式に代入して距離 d を計算します ($h_1 = 10$ [m], $h_2 = 11$ [m]) 。

$$E = \frac{70}{d} \times \frac{4\pi \times 10 \times 11}{2 \times d} = \frac{70 \times 220\pi}{d^2} = \frac{15,400\pi}{d^2}$$

$$10^{-4} = \frac{15,400\pi}{d^2} \implies d^2 = 15,400 \times 3.14 \times 10^4 = 48,356 \times 10^4 \approx 484 \times 10^6$$

両辺の平方根をとります。平方根を見つけにくいので、 $d = \sqrt{484 \times 10^6} = 22 \times 10^3 \text{ [m]} = 22 \text{ [km]}$ となります。

※平方根を見つけにくいので、選択肢を2乗してもよいでしょう。

✓ 正解 : 5

問題 5 [距離を求めるパターン2]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 7 [dB]、地上高 h_1 が 10 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 20 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向における受信点の電界強度が 40 [dBμV/m] (1 [μV/m] を 0 [dBμV/m] とする。)となる送受信点間の距離の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信点の電界強度 E は次式で与えられるものとし、アンテナの損失はないものとする。また、受信点の地上高 h_2 は 9 [m] 及び $\log_{10} 2 \div 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} \text{ [V/m]}$$

E_0 : 送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 : 送信アンテナの地上高 [m] h_2 : 受信アンテナの地上高 [m] λ : 波長 [m] d : 送受信点間の距離 [m]

1. 15.4 [km]
2. 17.8 [km]
3. 19.9 [km]
4. 21.5 [km]
5. 23.2 [km]

解法 :

1. 問題4と同様に、 $\lambda = 2 \text{ [m]}$ 、 $\sqrt{P \cdot G} = 10$ 、 $E_0 = \frac{70}{d}$ 、受信電界強度 $E = 10^{-4} \text{ [V/m]}$ となります。
2. 公式に各値を代入します (今回は $h_2 = 9 \text{ [m]}$)。

$$E = \frac{70}{d} \times \frac{4\pi \times 10 \times 9}{2 \times d} = \frac{70 \times 180\pi}{d^2} = \frac{12,600\pi}{d^2}$$

$$10^{-4} = \frac{12,600\pi}{d^2} \implies d^2 = 12,600 \times 3.14 \times 10^4 = 39,564 \times 10^4 \approx 396 \times 10^6$$

3. 両辺の平方根をとります。 $d = \sqrt{396 \times 10^6} \approx 19.9 \times 10^3 \text{ [m]} = 19.9 \text{ [km]}$ となります。

✓ 正解 : 3